Adatbázisok 1.
XML lekérdezőnyelvek – 2. rész

XPath

XQuery

Utak, melyek akárhol kezdődhetnek

- Ha az út a dokumentum pontból indul, akkor a //*X* útkifejezés megtalálja az összes *X* gyerekelemet a beágyazottság bármely szintjén, és visszaadja abban a sorrendben, ahogy az a dokumentumban megjelenik,
- illetve ha ez a útkifejezés folytatódik: //*X*/…, akkor bármely olyan részelemből fog indulni, aminek a tagje *X*.

Példa: //ár

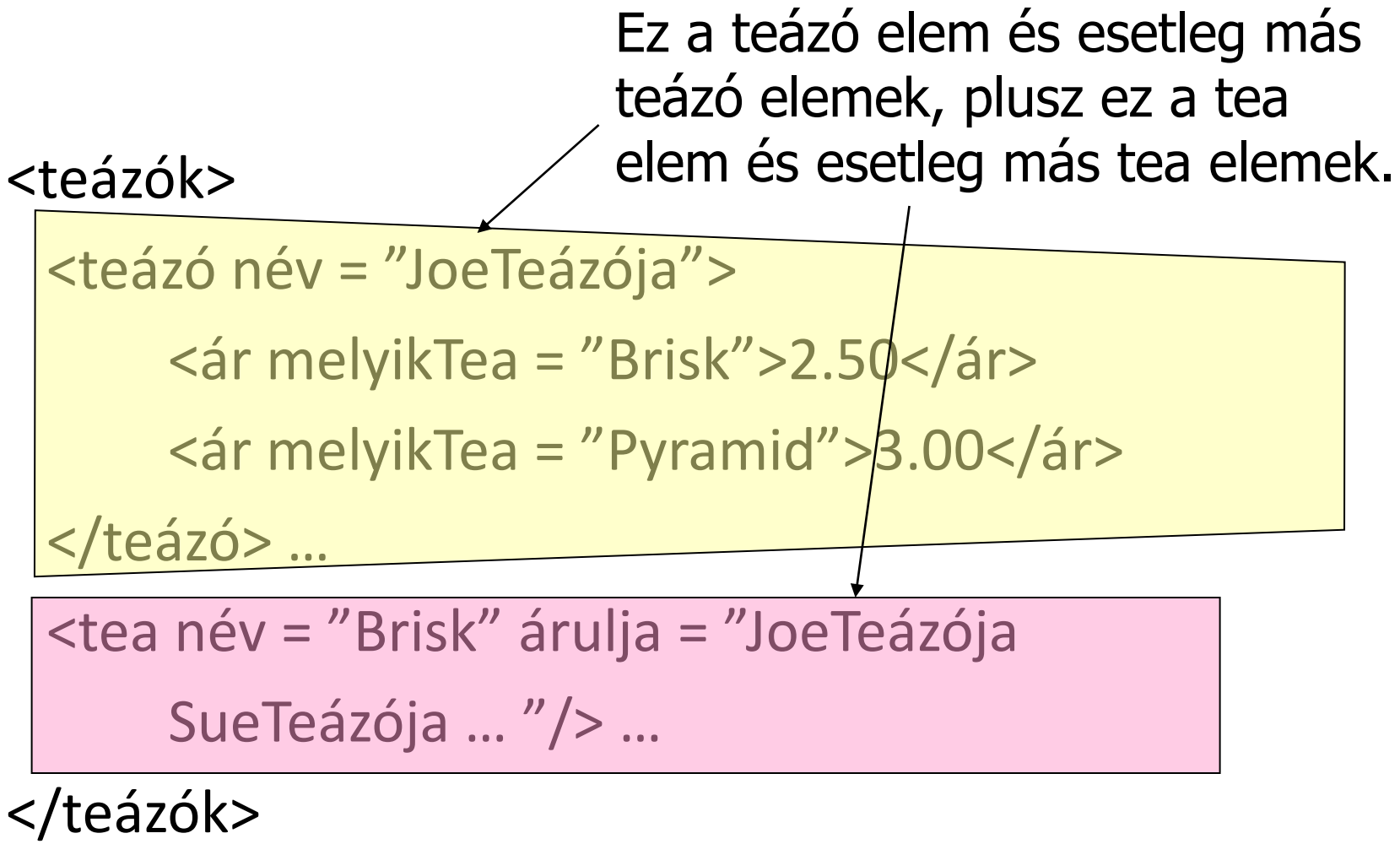
```
<teázók>
  <teázó név = ”JoeTeázója”>
        <ár melyikTea = ”Brisk”>2.50</ár>
        <ár melyikTea = ”Pyramid”>3.00</ár>
  </teázó> …
  <tea név = ”Brisk” árulja = ”JoeTeázója
        SueTeázója … ”/> …
</teázók>
```

Ezek az ár elemek és bármely másik ár eleme a dokumentumnak.

Jolly-joker: *

- A csillag (*) tetszőleges tag nevet helyettesít.
- Példa: /*/*/ár az összes „dédunoka” (harmadik szinten lévő) ár elemet adja vissza.

Példa: /teázók/*



Szűrési feltétel

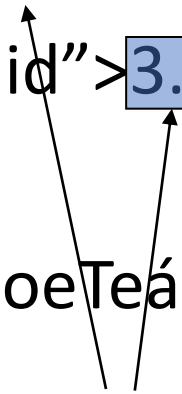
- A tageket feltételek […] követhetik.
- Ilyenkor csak azok az útkifejezésre illeszkedő utak kerülnek be az eredménybe, melyek a feltételt is kielégítik.

A tagek atomi értékű „törzsének” kiválasztása

- Szeretnénk tageknek a „törzsét” vagy „belsejét” visszakapni, ha az atomi értékű
- Ehhez a text() függvényt kell használni
- A hivatalos XPath specifikációban [text()] kifejezést kell írni, a text() függvény igazzal tér vissza, ha a tétel atomi érték.

Példa: /teázók/teázó/ár[text()]

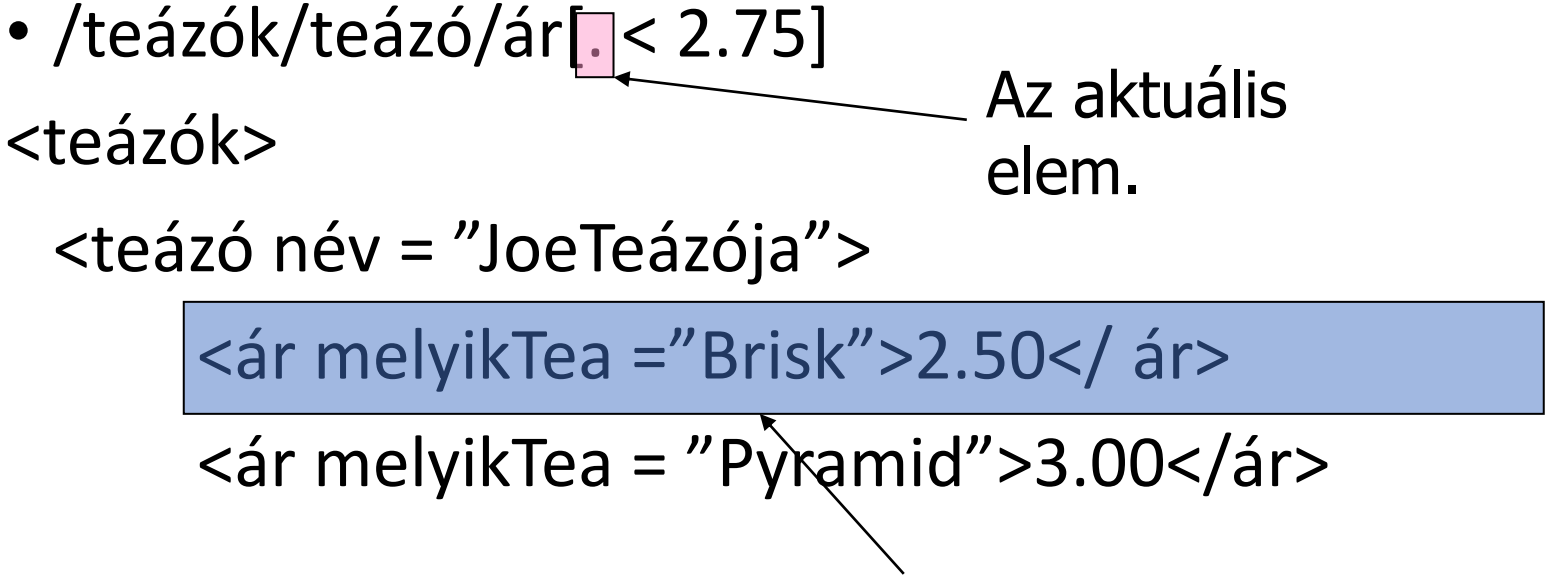
```
<teázók>
  <teázó név = ”JoeTeázója”>
        <ár melyikTea = ”Brisk”>2.50</ár>
        <ár melyikTea = ”Pyramid”>3.00</ár>
  </teázó> …
  <tea név = ”Brisk” árulja = ”JoeTeázója
        SueTeázója … ”/> …
</teázók>
```



ár elemek belsejéből kiválasztja a számokat, melyeket más teázók ár elemeinek belsejei követhetnek.

Példa: szűrési feltétel

- /teázók/teázó/ár[. < 2.75]



Példa: szűrés attribútummal

- /teázók/teázó/ár[@melyikTea = ”Pyramid”]

<teázók>

<teázó név = ”JoeTeázója”>

<ár melyikTea =”Brisk”>2.50</ ár>

<ár melyikTea = ”Pyramid”>3.00</ár>

Tengelyek

- Általánosan: az útkifejezésekben minden egyes lépésnél *tengelyekkel (axes)* adhatjuk meg a következő lépésnél feldolgozandó pontok listáját.
- A default tengely a child:: – ami az összes gyermekét veszi az aktuális pontoknak.

Példa: tengelyek

- /teázók/tea valójában a /child::teázók/child::tea rövidítése.
- @ pedig az attribute:: tengely rövidítése.
  - Így a, /teázók/tea[@név = ”Brisk”] jelentése /teázók/tea[attribute::név = ”Brisk”]

További tengelyek

- Néhány további hasznos tengely:
  1. parent:: = az aktuális pont(ok) szülője (szülei).
  2. descendant-or-self:: = az aktuális pont(ok) és az összes leszármazott.
     - a // ennek a rövidítése
  3. ancestor::, ancestor-or-self ét.
  4. self (ennek rövidítése: .)

Gyakorló XPath példák

- Legyen adva az alábbi XML:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<könyvesbolt>

<könyv kategória="főzés">
  <cím nyelv="hu">Leonardo lakomái - Az olasz konyha titkos története</cím>
  <szerző>Dave Dewitt</szerző>
  <év>2009</év>
  <ár>3000</ár>
</könyv>

<könyv kategória="gyerek">
  <cím nyelv="hu">Harry Potter</cím>
  <szerző>J K. Rowling</szerző>
  <év>1999</év>
  <ár>3300</ár>
</könyv>

…
```

Gyakorló XPath példák

Folytatás

```
…

<könyv kategória="web">
  <cím nyelv="en">XQuery: The XML Query Language</cím>
  <szerző>Michael Brundage</szerző>
  <szerző>Paul Peterson</szerző>
  <év>2004</év>
  <ár>22000</ár>
</könyv>

<könyv kategória="web">
  <cím nyelv="hu">Az XML-kézikönyv</cím>
  <szerző>Neil Bradley</szerző>
  <év>2000</év>
  <ár>4000</ár>
</könyv>

<könyv kategória="valami">
  <cím nyelv="hu">Akármi</cím>
  <szerző>
    <név>X Y</név>
         <cím>Valahol</cím>
  </szerző>
  <év>2000</év>
  <ár>4000</ár>
</könyv>

</könyvesbolt>
```

Gyakorló XPath példák

- Nézzünk egy-két példa kérdést!

```
/könyvesbolt/könyv/cím
```

Eredmény:

```
<cím nyelv="hu">Leonardo lakomái - Az olasz konyha
titkos története</cím>

<cím nyelv="hu">Harry Potter</cím>

<cím nyelv="en">XQuery: The XML Query Language</cím>

<cím nyelv="hu">Az XML-kézikönyv</cím>

<cím nyelv="hu">Akármi</cím>
```

Gyakorló XPath példák

```
/könyvesbolt/könyv/cím/@nyelv
```

Eredmény:

```
nyelv=hu
nyelv=hu
nyelv=en
nyelv=hu
nyelv=hu
```

Gyakorló XPath példák

```
/könyvesbolt/könyv[ár>3500]/szerző
```

Eredmény:

```
<szerző>Michael Brundage</szerző>
<szerző>Paul Peterson</szerző>
<szerző>Neil Bradley</szerző>
<szerző>
  <név>X Y</név>
  <cím>Valahol</cím>
</szerző>
```

Gyakorló XPath példák

```
/könyvesbolt/könyv/ár[.>3500]
```

Eredmény:

```
<ár>22000</ár>
<ár>4000</ár>
<ár>4000</ár>
```

Gyakorló XPath példák

```
//cím
```

Eredmény:

```
<cím nyelv="hu">Leonardo lakomái - Az olasz konyha
titkos története</cím>
<cím nyelv="hu">Harry Potter</cím>
<cím nyelv="en">XQuery: The XML Query Language</cím>
<cím nyelv="hu">Az XML-kézikönyv</cím>
<cím nyelv="hu">Akármi</cím>
<cím>Valahol</cím>
```

Gyakorló XPath példák

```
/*/*/cím[@nyelv='hu']
```

Eredmény:

```
<cím nyelv="hu">Leonardo lakomái - Az olasz konyha
titkos története</cím>

<cím nyelv="hu">Harry Potter</cím>

<cím nyelv="hu">Az XML-kézikönyv</cím>

<cím nyelv="hu">Akármi</cím>
```

Gyakorló XPath példák

```
/könyvesbolt/könyv/cím[.='Az XML-kézikönyv']
```

Eredmény:

```
<cím nyelv="hu">Az XML-kézikönyv</cím>
```

Gyakorló XPath példák

```
/könyvesbolt/könyv/cím[.='Az XML-kézikönyv']/parent::könyv
```

Eredmény:

```
<könyv kategória="web">
  <cím nyelv="hu">Az XML-kézikönyv</cím>
  <szerző>Neil Bradley</szerző>
  <év>2000</év>
  <ár>4000</ár>
</könyv>
```